

CC40401

February 22, 2026

1 4.4 Evaluación externa

2 Evaluación externa de los productos generados por nuestro pintor artificial

Hasta ahora, las pinturas generadas por nuestro pintor artificial sólo son evaluadas por él mismo. Sin embargo, la creatividad siempre se da con respecto a una cierta sociedad y, por lo tanto, es necesario evaluar cómo son percibidas las pinturas por algunos miembros de ésta. En otras palabras, no es suficiente con que el agente considere sus pinturas como novedosas y valiosas, también es necesario que un cierto grupo social las considere como tales para poder decir que nuestro agente ha sido creativo.

En las siguientes actividades evaluarás la novedad y calidad percibidas por personas, en pinturas generadas aleatoriamente y en otras generadas por nuestro sistema creativo.

En esta lección se utilizan diversas funciones que encapsulan mucho del código que se desarrolló en las lecciones anteriores, esto con la intención de permitir que te concentres en la actividad de evaluación externa y ya no tanto en los detalles vistos previamente.

3 Actividad 1:

Utiliza el siguiente código para generar varias pinturas aleatorias, y guarda en tu computadora las imágenes de las dos que más te hayan gustado (lo puedes hacer dando click derecho con el mouse posicionado sobre la pintura creada y seleccionando la opción “Guardar imagen como”; o tomando una captura de pantalla, que después tendrás que recortar con cualquier editor de imágenes).

```
[1]: from evaluacion_externa import pinta_aleatoria
    %matplotlib inline

    pinta_aleatoria()
```



((3, 465, 65, 33, 59, 297, 0x417CED), ..., (1, 500, 119, 11, 62, 67, 0x2FD54E))

4 Actividad 2:

Utiliza el siguiente código para generar pinturas usando diferentes valores para los parámetros marcados con asteriscos. Guarda en tu computadora las 10 pinturas que más te hayan gustado.

Modifica los parámetros poco a poco, y no utilices valores muy grandes, recuerda que un cambio en la mayoría de los parámetros tiene impacto directo en el desempeño del sistema (tiempo que tarde en ejecutarse y memoria que utilice). Revisa bien que los parámetros que introduzcas estén dentro de los límites permitidos y cumplan con lo que se estableció en las lecciones anteriores, por ejemplo, si modificas los pesos asegurate de que se cumpla la regla de que su suma debe ser 1, etc.

```
[3]: from pintura_abstracta import \
    PLANTILLA_COMPOSICION_ROMBOIDAL, PLANTILLA_COMPOSICION_ESPIRAL_AUREA, \
    PLANTILLA_COMPOSICION_DIAGONAL, \
    PLANTILLA_COMPOSICION_PIRAMIDAL, PLANTILLA_COMPOSICION_TRIANGULAR, \
    PLANTILLA_COMPOSICION_REGLA_TERCIOS, \
    PLANTILLA_COMPOSICION_RETICULA_PHI

from evaluacion_externa import evolucionar_y_pintar_mejor_evaluada

tamano_poblacion = 8
num_generaciones = 80

probabilidad_intercambio = 0.5
probabilidad_mutacion = 0.045
```

```

num_figuras = 30                                     #*****

# Selección de la plantilla composicional
plantilla = PLANTILLA_COMPOSICION_ROMBOIDAL

pesos = (0.532, 0.275, 0.193)                       #*****
calidad_utopica = (1, 1, 1)

evolucionar_y_pintar_mejor_evaluada(num_generaciones, tamano_poblacion,
    ↪ num_figuras, pesos, calidad_utopica,
                                plantilla, probabilidad_intercambio,
    ↪ probabilidad_mutacion, pintar_patron=False)

```



Mejor evaluada:((1, 101, 109, 46, 6, 285, 9347886), ..., (3, 113, 246, 36, 11, 176, 7971213))

[]: